几何与对称　作业 3

截止时间: 11 月 15 日上课前

在教室 6A211 提交纸质版解答

注：写作业前请仔细查看网络学堂的作业要求.

1. 设 $G = \langle (123)(45), (78) \rangle$ 是 S_8 的子群. 则 G 通过置换作用在集合 $X = \{1, 2, \cdots, 8\}$ 上. 计算 X 中每个整数的轨道和稳定子群.

2. 设二面体群 $G = D_4$ 作用在一个正方形 X 上.
   a. 设 P 是 X 的一个顶点, E 是 X 的一条边. 分别求 P 和 E 的稳定子群.
   b. 设 $Y = \{D_1, D_2\}$ 是 X 的两条对角线的集合, 则 G 作用在 Y 上. 求 D_1 的稳定子群.

3. 设 X 是所有 2×2 的实矩阵的集合. 则 $GL_2(\mathbb{R})$ 通过共轭作用在 X 上, 即 $(P, A) \mapsto PAP^{-1}$. 计算 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的轨道和稳定子群.

4. 把一个正六面体的每条边染成黑色或者白色, 问一共有多少种染色正六面体?

5. 设 H 是无限二面体群 D_∞(见第三讲) 中的所有平移变换的集合. 证明: H 是 D_∞ 的一个正规子群, 且 D_∞ / H 同构于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

6. 设 $V = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$. 验证 V 在矩阵加法, 矩阵乘法和实数数乘运算下封闭. 定义映射

$$\varphi : \mathbb{C} \to V, \quad a + bi \mapsto \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

   证明: φ 是双射, 且

$$\varphi(z_1 + z_2) = \varphi(z_1) + \varphi(z_2),\ \varphi(z_1 z_2) = \varphi(z_1)\varphi(z_2),\ \varphi(cz) = c\varphi(z),$$

   其中 z, z_1, $z_2 \in \mathbb{C}$, $c \in \mathbb{R}$.

   以下各题是关于四元数, 酉矩阵和旋转变换.

7. 设 $W = \left\{ \begin{pmatrix} z & w \\ -\overline{w} & \overline{z} \end{pmatrix} \mid z, w \in \mathbb{C} \right\}$. 验证 W 在矩阵加法, 矩阵乘法和实数数乘运算下封闭. 定义映射

$$\varphi : \mathbb{H} \to W, \quad a + bi + cj + dk \mapsto \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix}.$$

证明: φ 是双射, 且

$$\varphi(q_1 + q_2) = \varphi(q_1) + \varphi(q_2),\ \varphi(q_1 q_2) = \varphi(q_1)\varphi(q_2),\ \varphi(cq) = c\varphi(q),$$

其中 q, q_1, $q_2 \in \mathbb{H}$, $c \in \mathbb{R}$. 由此证明 SU_2 与乘法群

$$S^3 = \{q \in \mathbb{H} \mid |q| = 1\}$$

同构.

8. 验证: q 是纯四元数当且仅当 $\mathrm{tr}(\varphi(q)) = 0$.

9. 将纯四元数的集合等同于 $\mathbb{R}^3$. 利用上题结论, 证明 SU_2 在自身上的共轭作用 $(P, A) \mapsto PAP^{-1}$ 诱导了它在 $\mathbb{R}^3$ 上的作用. 从而有群同态

$$\rho : SU_2 \to GL_3(\mathbb{R}).$$

计算它的核 $\ker \rho$. (事实上, $\mathrm{Im}\rho = SO_3$. 略复杂不用证明.)

10. 设 $q \in S^3$ 是一个长度为 1 的四元数. 将 q 写为

$$q = \cos\theta + \mathbf{v}\sin\theta,$$

其中 $\mathbf{v} = bi + cj + dk$ 满足 $||\mathbf{v}|| = 1$. 由上题或第 6 讲可知 q 定义了 $\mathbb{R}^3$ 中的旋转变换. 证明: 该旋转变换的旋转轴为 $\mathbf{v}$ 所在直线, 旋转角度为 2θ.